

## অধ্যায়-৯

## ডিসি জেনারেটরের বৈশিষ্ট্য

**SOS**

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

\*\*\* ১। আন্ডার কম্পাউন্ড জেনারেটর (Under Compound Generator) কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০০২, ০৪'পরি, ০৬, ০৮, ১২, ১৫'পরি

উত্তর : যখন কোনো কম্পাউন্ড জেনারেটর দ্বারা উৎপাদিত ভোল্টেজ সিরিজ ফিল্ড ভোল্টেজ ড্রপের চেয়ে কম হয়, তখন তাকে আন্ডার কম্পাউন্ড জেনারেটর বলে।

\*\* ২। রেসিডুয়াল ম্যাগনেটিজম (Residual Magnetism) কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : রেসিডুয়াল ম্যাগনেটিজম হলো অবশিষ্ট চুম্বকত্ব। ডিসি জেনারেটরের ফিল্ডে পূর্ব থেকেই কিছু চুম্বকত্ব বিদ্যমান থাকে। এ চুম্বকত্বকে রেসিডুয়াল ম্যাগনেটিজম বলে।

**SOS**

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

\*\* ১। কী কী কারণে ডিসি শান্ট জেনারেটরে টার্মিনাল ভোল্টেজ কমে যায়?

DUET: 2016-17; বাকাশিবো- ২০০৫, ১২

উত্তর : ডিসি শান্ট জেনারেটরে টার্মিনাল ভোল্টেজ কমে যাওয়ার প্রধান কারণগুলো হলো :

- ১) আর্মেচার রিয়াকশনে ফিল্ড দুর্বল হয়ে পড়লে ভোল্টেজ উৎপাদন কম হয়।
- ২) আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স বেড়ে গেলে বা রেজিট্যান্সের ড্রপজনিত কারণে টার্মিনাল ভোল্টেজ কমে যায়।

- ৩) উপরোক্ত কারণে টার্মিনাল ভোল্টেজ কম হলে, ফিল্ড কারেন্ট কম হয়। ফলে ফ্লাক্স কম উৎপন্ন হয় এবং আবিষ্ট ই. এম. এফ (E. M. F) কমে যায়।
- ৪) লোড রেজিস্ট্যান্স বেড়ে গেলে এবং
- ৫) জেনারেটর এর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে।

\*\*\* ২। কী কী কারণে শান্ট জেনারেটর ভোল্টেজ উৎপাদনে ব্যর্থ হয়?

**DUET: 2017-18;** বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১০, ১২, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৮'পরি, ২২

**উত্তর :** শান্ট জেনারেটর ভোল্টেজ উৎপাদনে ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলো হলোঃ

- ১) রেসিডুয়াল ম্যাগনেটিজম না থাকলে।
- ২) ফিল্ড কারেন্ট না থাকলে।
- ৩) ফিল্ড কয়েলগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হলে।
- ৪) ফিল্ড সার্কিট “ওপেন” বা “শর্ট” হয়ে গেলে।
- ৫) ব্রাশের অবস্থান বদলে গেলে এবং
- ৬) শান্ট ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স অতিরিক্ত হাই হলে।

\*\*\* ৩। জেনারেটরের ক্রিটিক্যাল স্পিড ও ক্রিটিক্যাল ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স বলতে কী বুঝ?

**বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ১৪, ১৫, ১৬'পরি, ২০, ২৩**

**উত্তর :** জেনারেটরের ক্রিটিক্যাল ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স : জেনারেটরে ফিল্ড সার্কিটের রেজিস্ট্যান্স যতটুকু বৃদ্ধি পেলে, কার্ভে রেজিস্ট্যান্স রেখা স্যাচুরেশন রেখাকে স্পর্শ করে বা স্পর্শক রূপে অবস্থান করে, ফিল্ডের সেই পরিমাণ রেজিস্ট্যান্সকে “ক্রিটিক্যাল ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স” হিসেবে ধরা হয়।

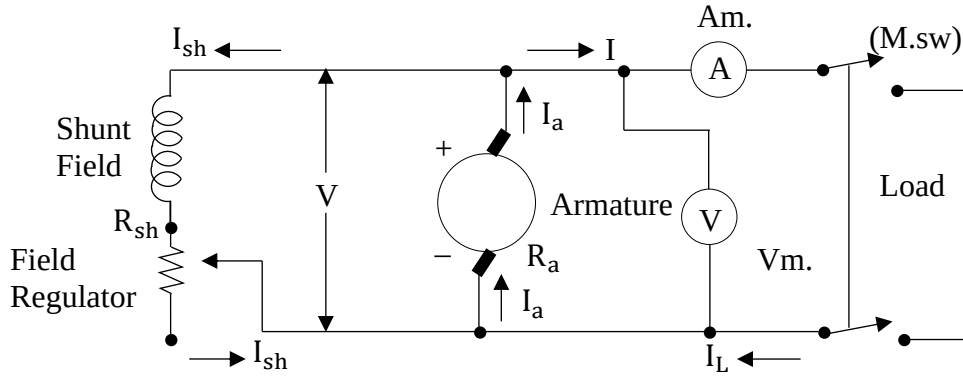
ক্রিটিক্যাল স্পিড : আর্মেচারের যে স্পিডের কারণে, ফিল্ডের নির্দিষ্ট রেজিস্ট্যান্স জেনারেটরের “ক্রিটিক্যাল রেজিস্ট্যান্স” হিসেবে কাজ করা শুরু করে, আর্মেচারের সেই গতিবেগকে “ক্রিটিক্যাল স্পিড” বলে।

**SOS****রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

\*\*\* ১। শান্ট জেনারেটরের টার্মিনাল ভোল্টেজ বনাম লোড কারেন্টের বৈশিষ্ট্য রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা কর।

বাকশিবো- ২০১১, ১৪'পরি, ১৫, ১৭'পরি

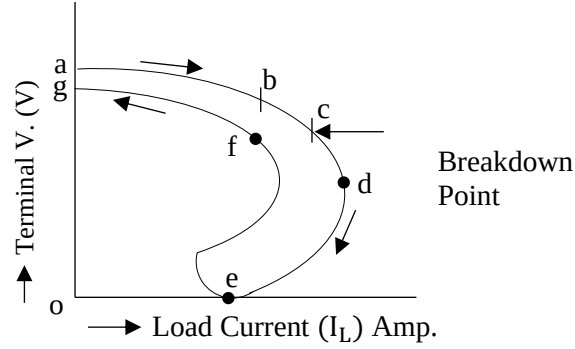
**উত্তর :** শান্ট জেনারেটরের টার্মিনাল ভোল্টেজ বনাম লোড কারেন্টের বৈশিষ্ট্য রেখা বুঝাতে হলে, তার পূর্বে শান্ট জেনারেটরের সংযোগ প্রক্রিয়া জানতে হবে। নো-লোড কিংবা ফুল লোডে আর্মেচারের ভোল্টেজ উৎপাদন ও লোড কারেন্টের রিডিং নির্ণয়ের জন্য জেনারেটরের সাথে মিটার সংযোগ পদ্ধতি বুঝতে হবে। নিচে শান্ট জেনারেটরের সাথে মিটার সংযোগ পদ্ধতি দেখানো হলো :



চিত্র : শান্ট জেনারেটর

চিত্রে, অ্যামিটার এবং রেজিস্ট্যান্স সিরিজে ফিল্ডের সাথে সংযুক্ত। আর্মেচার টার্মিনালে একটি পরিবর্তনশীল লোড সংযোগ আছে। এখন বৈশিষ্ট্য রেখা অঙ্কনের জন্য লাইনে অ্যামিটার এবং ভোল্টমিটার যুক্ত করা হয়। এই অ্যামিটার এবং ভোল্টমিটারের রিডিং ব্যবহার করে।

নিচে একটি বৈশিষ্ট্য রেখা অঙ্কন করা হলো :



চিত্র : শাণ্ট জেনারেটরের বৈশিষ্ট্য রেখা

পাঠ নেয়ার সময়, একটি নির্দিষ্ট মানে পৌঁছানোর পরে আর্মেচারের গতি স্থির থাকে এবং নির্দিষ্ট কারেন্ট (od) এবং টার্মিনাল Voltage (bd) এ সেট করা হয়। তারপর নো-লোড ভোল্টেজ পেতে লোডটি সরানো হয়। তারপর গ্রাফে ভোল্টা মিটার এবং অ্যামিটার রিডিং প্লট করার সময় ধীরে ধীরে লোড বাড়ানো হয়।

গ্রাফে প্লট করা মানগুলির দিকে তাকালে, দেখা যায় ভোল্টেজ হ্রাসের সাথে সাথে কারেন্ট বৃদ্ধি পায়, গ্রাফে লাইন (ab) গঠন করে। তারপর লোড আরও বাড়াতে ভোল্টেজ আরও কমে যায়। ডায়াগ্রামের C বিন্দুতে পৌঁছায়, উক্ত বিন্দুকে “ব্রেক ডাউন পয়েন্ট” বলে।

লোডের বৃদ্ধি আবারো বাড়াতে থাকলে টার্মিনাল ভোল্টেজ একসময় শূন্যতে গিয়ে পৌঁছে এবং লোড কারেন্ট (od) হয়, ফলে জেনারেটরের এই অবস্থাকে “শর্ট-সার্কিট” অবস্থা বলে।

এই অবস্থার পর লোড কমাতে থাকলে পুনরায় টার্মিনাল ভোল্টেজ বৃদ্ধি পেয়ে গ্রাফে (dgt) রেখাটি অনুসরণ করে।

অর্থাৎ সর্বশেষ দেখা যায়, লোড যত বাড়ে কারেন্টও তত বাড়ে কিন্তু টার্মিনাল ভোল্টেজের পতন ঘটে।

**SOS****গাণিতিক সমস্যাবলি :**

\*\*\* ১। 50 কিলোওয়াট, 220 ভোল্ট এর একটি শান্ত জেনারেটরের নো-লোড ভোল্টেজ 232 ভোল্ট এবং রেটেড ভোল্টেজ 220 ভোল্ট ব্রাশসহ আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স 0.026 ওহম এবং শান্ত ফিল্ড সার্কিটের রেজিস্ট্যান্স 52 ওহম। রেটেড লোডে নির্ণয় কর :

- i) আবিষ্ট ই. এম. এফ ( $E_g$ ) = ?
- ii) শান্ত ফিল্ডে পাওয়ার লস ( $P_{sh}$ ) = ?
- iii) আর্মেচার পাওয়ার লস ( $P_a$ ) = ?
- iv) মোট উৎপাদিত পাওয়ার ( $P_T$ ) = ?

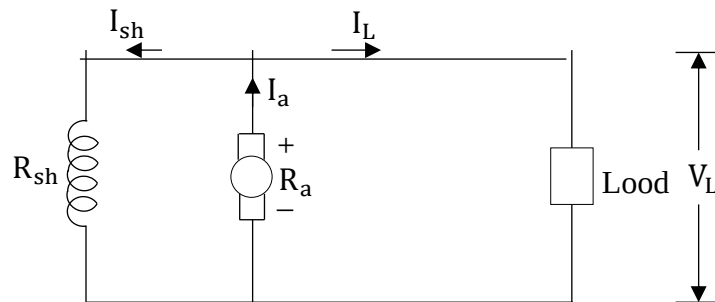
**সমাধান :** দেওয়া আছে,

আউটপুট পাওয়ার,  $P_L = 50kW = 50 \times 10^3 W$ .

টার্মিনাল/প্রান্তিক ভোল্টেজ,  $V_L = 220 \text{ Volt}$ .

আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স,  $R_a = 0.026\Omega$

শান্ত ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স,  $R_{sh} = 52\Omega$



আর্মেচার কারেন্ট

$$\begin{aligned}
 I_a &= (\text{লাইন কারেন্ট}) I_L + (\text{শান্ত ফিল্ড কারেন্ট}) I_{sh} \\
 &= \frac{P_L}{V_L} + \frac{V_L}{R_{sh}} = \frac{50 \times (10)^3}{220} + \frac{220}{52} = 231.50 \text{ Amp}
 \end{aligned}$$

১) আমরা জানি,

আবিষ্ট ই. এম. এফ

$$\begin{aligned}E_g &= V_L + I_a R_a \\&= 220 + (231.50 \times 0.026) \\&= 226 \text{ Volt. (Ans.)}\end{aligned}$$

২) আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{শাট ফিল্ডে পাওয়ার লস, } P_{sh} &= \frac{(V_L)^2}{R_{sh}} \\&= \frac{(220)^2}{52} \\&= 930.77 \text{ W (Ans.)}\end{aligned}$$

অথবা, শাট ফিল্ডে পাওয়ার লস,

$$\begin{aligned}P_{sh} &= V_L \times I_{sh} \\&= V_L \times \frac{V_L}{R_{sh}} \\&= 220 \times \frac{220}{52} = 930.77 \text{ W}\end{aligned}$$

৩) আর্মেচার পাওয়ার লস,

$$\begin{aligned}P_a &= I_a^2 \times R_a \\&= (231.50)^2 \times 0.026 \\&= 1393.398 \text{ W (Ans.)}\end{aligned} \quad \left| \begin{array}{l} \text{১) হতে} \\ I_a = 231.50 \text{ Amp.} \end{array} \right.$$

৪) মোট উৎপাদিত পাওয়ার

$$\begin{aligned}P_T &= P_L + P_{sh} + P_a \\&= 50 \times 10^3 + 930.77 + 1393.398 \\&= 52324.168 \text{ watts (Ans.)}\end{aligned}$$